

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS**

Carrera de Ingeniería Informática

INF781 — Seguridad de Software

**PRÁCTICA 3**

**Ensayo: Autenticación Multifactor (MFA)**

Análisis conceptual y comparativo de factores, métodos y casos de uso

Stack tecnológico: PHP puro + PostgreSQL

5 ejercicios — Documento con código + capturas

*Gestión 2026*

## 1. Objetivo de la tarea

---

### OBJETIVO DE LA TAREA

Desarrollar un ensayo académico que analice de manera conceptual y comparativa la Autenticación Multifactor (MFA), sus categorías de factores, los métodos disponibles, sus casos de uso típicos y las consideraciones de adopción en sistemas de software actuales. El estudiante deberá demostrar comprensión teórica, capacidad de comparación crítica entre alternativas y uso adecuado de fuentes académicas y técnicas reconocidas.

### COMPETENCIA A DESARROLLAR

El estudiante analiza, contrasta y argumenta sobre los mecanismos de autenticación multifactor empleados en sistemas modernos, identificando sus fortalezas, debilidades y criterios de selección frente a contextos reales de aplicación, integrando conocimientos de seguridad, usabilidad y experiencia de usuario.

## 2. Descripción del trabajo

---

La presente tarea consiste en la elaboración de un ensayo académico individual de cuatro a seis páginas (sin contar carátula y bibliografía) que aborde la Autenticación Multifactor (MFA) desde una perspectiva conceptual y comparativa. El estudiante deberá realizar un trabajo de investigación, análisis y redacción que demuestre comprensión teórica y capacidad crítica.

A diferencia de un trabajo puramente descriptivo, este ensayo exige que el estudiante construya un discurso propio, sustentado en fuentes confiables, en el que compare distintos métodos de MFA, identifique sus fortalezas y debilidades, y argumente sobre los criterios de selección frente a casos de uso reales.

## 3. Estructura sugerida del ensayo

---

El ensayo deberá organizarse en las siguientes secciones, respetando una distribución de páginas que permita un tratamiento equilibrado del tema. La estructura propuesta es orientativa; el estudiante puede ajustarla siempre que se preserve la coherencia argumentativa y se cubran todos los aspectos solicitados.

| N° | Sección                    | Contenido esperado                                                                                                                                                                            | Páginas |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Introducción               | Contexto del problema de la autenticación, importancia de MFA en la actualidad, planteamiento del propósito del ensayo y breve descripción de la estructura.                                  | 0.5 – 1 |
| 2  | Marco conceptual           | Definición de autenticación, identificación y autorización. Concepto de factor de autenticación. Distinción entre 2FA y MFA. Referencias a NIST SP 800-63B.                                   | 0.5 – 1 |
| 3  | Categorías de factores     | Análisis de los tres factores clásicos: algo que sabes (conocimiento), algo que tienes (posesión) y algo que eres (inherencia). Mención a factores contextuales: ubicación y comportamiento.  | 1 – 1.5 |
| 4  | Comparación de métodos     | Análisis comparativo de al menos cuatro métodos: contraseñas, OTP por SMS, TOTP (Google Authenticator), notificaciones push y llaves de seguridad (FIDO2/WebAuthn). Tabla comparativa propia. | 1 – 1.5 |
| 5  | Casos de uso y adopción    | Aplicación de MFA en banca digital, redes sociales, entornos corporativos, salud y administración pública. Discusión sobre experiencia de usuario y costo de implementación.                  | 0.5 – 1 |
| 6  | Conclusiones               | Síntesis personal del autor: ventajas, limitaciones, criterios de selección y posicionamiento argumentado sobre el método más adecuado en distintos escenarios.                               | 0.5     |
| 7  | Referencias bibliográficas | Mínimo 6 fuentes en formato APA 7ª edición, de las cuales al menos 3 deben provenir de fuentes académicas o estándares oficiales (NIST, OWASP, IEEE, ACM).                                    | —       |

### Lo que se espera del ensayo

- ✓ Un texto continuo y argumentativo, no un listado de definiciones inconexas.
- ✓ Comparaciones explícitas entre métodos, no descripciones aisladas.
- ✓ Posicionamiento personal del autor en al menos dos puntos del ensayo.
- ✓ Uso correcto de fuentes con citas en formato APA dentro del texto.
- ✓ Inclusión de al menos una tabla comparativa elaborada por el estudiante.

## 4. Temas mínimos a cubrir

---

El ensayo deberá abordar, como mínimo, los siguientes ejes temáticos. La profundidad de cada uno dependerá del enfoque que el estudiante decida priorizar, siempre que ningún punto quede sin tratamiento.

### 4.1 Conceptos fundamentales

- **Autenticación, identificación y autorización:** diferenciación clara entre los tres conceptos.
- **Factor de autenticación:** definición y propiedades que lo caracterizan.
- **2FA vs MFA:** alcance, similitudes y diferencias prácticas.
- **Autenticación adaptativa o basada en riesgo:** introducción al concepto.

### 4.2 Categorías de factores

- **Algo que sabes (conocimiento):** contraseñas, PIN, preguntas de seguridad.
- **Algo que tienes (posesión):** tokens físicos, llaves de seguridad, dispositivos móviles.
- **Algo que eres (inherencia):** huella dactilar, reconocimiento facial, voz, iris.
- **Factores contextuales:** ubicación geográfica, comportamiento del usuario, dispositivo conocido.

### 4.3 Métodos de implementación a comparar

El estudiante deberá comparar al menos cuatro de los siguientes métodos, presentando una tabla comparativa propia con criterios como nivel de seguridad, costo, facilidad de uso y resistencia a ataques comunes:

- Contraseñas tradicionales (como referencia base).
- Códigos OTP enviados por SMS o correo electrónico.
- Aplicaciones TOTP (Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator).
- Notificaciones push con aprobación en dispositivo.
- Llaves de seguridad físicas (YubiKey, FIDO2, WebAuthn).
- Biometría integrada (Touch ID, Face ID, Windows Hello).

### 4.4 Casos de uso y consideraciones de adopción

- **Sectores de aplicación:** banca digital, redes sociales, entornos corporativos, salud, gobierno electrónico.
- **Equilibrio entre seguridad y usabilidad:** discusión sobre fricción, abandono y experiencia de usuario.
- **Costo de implementación:** comparación entre soluciones gratuitas, comerciales y de código abierto.

- **Cumplimiento normativo:** MFA en estándares como PCI-DSS, GDPR, ISO 27001, NIST SP 800-63B.

## 5. Rúbrica de evaluación

La calificación del ensayo se realizará sobre 100 puntos, distribuidos en los siguientes criterios. Cada criterio será evaluado de manera independiente y la nota final corresponderá a la suma ponderada de los puntajes obtenidos.

| Criterio                            | Descripción del logro esperado                                                                                                                                                 | Puntos     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Comprensión conceptual</b>       | Define con precisión los conceptos de autenticación, factor y MFA. Distingue claramente entre 2FA, MFA y autenticación adaptativa. Cita estándares relevantes (NIST, OWASP).   | 20         |
| <b>Análisis comparativo</b>         | Compara al menos cuatro métodos de MFA con criterios técnicos claros (seguridad, costo, usabilidad). Incluye una tabla comparativa propia bien estructurada.                   | 25         |
| <b>Argumentación crítica</b>        | Identifica fortalezas y debilidades de cada método. Justifica posicionamientos con razonamientos lógicos y evidencia de fuentes. Aporta criterio personal fundamentado.        | 20         |
| <b>Casos de uso y aplicabilidad</b> | Presenta ejemplos concretos de adopción en distintos sectores. Discute trade-offs entre seguridad y experiencia de usuario en escenarios reales.                               | 10         |
| <b>Calidad de fuentes</b>           | Utiliza al menos 6 fuentes en formato APA 7ª edición, con al menos 3 de carácter académico o estándares oficiales. Las citas en el texto son consistentes con las referencias. | 10         |
| <b>Redacción y formato</b>          | Texto coherente, sin errores ortográficos significativos. Cumple con la extensión solicitada. Formato del documento ordenado, con secciones identificables.                    | 10         |
| <b>Originalidad</b>                 | El ensayo refleja elaboración propia del estudiante, sin evidencia de copia textual ni de generación íntegra por IA sin trabajo de síntesis y reflexión.                       | 5          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>Calificación máxima sobre 100 puntos</b>                                                                                                                                    | <b>100</b> |

## 6. Fuentes recomendadas

Se sugieren las siguientes fuentes como punto de partida para la investigación. El estudiante puede ampliar esta lista con otras fuentes confiables, evitando blogs comerciales sin respaldo técnico verificable.

## 6.1 Estándares y guías oficiales

- NIST Special Publication 800-63B: Digital Identity Guidelines — Authentication and Lifecycle Management. National Institute of Standards and Technology.
- OWASP Authentication Cheat Sheet. Open Web Application Security Project.
- OWASP Multifactor Authentication Cheat Sheet. Open Web Application Security Project.
- FIDO Alliance: Specifications and Standards (FIDO2, WebAuthn, CTAP).

## 6.2 Referencias académicas

- Artículos en IEEE Xplore, ACM Digital Library y SpringerLink sobre autenticación, MFA, TOTP y WebAuthn.
- Reportes de Google, Microsoft y Cloudflare sobre adopción y efectividad de MFA en sus plataformas.

## 6.3 Lecturas técnicas complementarias

- RFC 6238: TOTP — Time-Based One-Time Password Algorithm.
- RFC 4226: HOTP — An HMAC-Based One-Time Password Algorithm.
- Documentación oficial de WebAuthn (W3C).

# 7. Formato y modalidad de entrega

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipografía</b>          | Arial 11 pt para cuerpo de texto; Arial 12 pt negrita para títulos de sección |
| <b>Tamaño de página</b>    | Carta o A4, márgenes de 2.5 cm en todos los lados                             |
| <b>Interlineado</b>        | 1.15 a 1.5 líneas, espacio entre párrafos                                     |
| <b>Alineación</b>          | Justificada para el cuerpo del texto                                          |
| <b>Numeración</b>          | Páginas numeradas en pie de página, comenzando desde la introducción          |
| <b>Citas y referencias</b> | Formato APA 7ª edición (autor, año) en texto y lista al final                 |
| <b>Formato de entrega</b>  | Archivo PDF, nombre: TAREA3_MFA_ApellidoNombre.pdf                            |
| <b>Plataforma</b>          | Aula virtual de la asignatura, según fecha límite anunciada                   |